Sujet n° 1 - B.E.P.C 2017 - Physique-chimie

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

PHYSIQUE 10 points

Partie A : vérification des connaissances

1 Recopie puis ordonne les termes ci-dessous afin de retrouver la définition d'une tension alternative.

Prenant alternativement / est une tension variable / des valeurs positives et négatives / Une tension alternative /

2 Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

Dans un moteur à piston, le vilebrequin effectue la mouvement de :

a. *Rotation*

b. *Translation*

3 Choisis et recopie le terme juste dans la phrase suivante :

Une lentille convergente donne une image réelle lorsque la distance objet-lentille est ***inférieure/supérieure*** *à la distance focale.*

4 Recopie puis relie par une flèche chaque grandeur physique à son unité légale de mesure.

Grandeurs physiques	Unités légales
Résistance électrique •	• Volt
Tension électrique •	• Ohm

Partie B : application des connaissances

Exercice 1

Calcule l'énergie cinétique d'un mobile de masse 100 kg qui se déplace à une vitesse constante de 6 m/s.

Exercice 2

Calcul le travail effectué par une force d'intensité 90 N dont le point d'application se déplace de 25 m dans sa propre direction.

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

Partie C : résolution d'un problème

Une élève veut calculer la tension nominale de chacune des 4 lampes identiques montées en série pour qu'elles éclairent normalement. Elle utilise pour cela, un transformateur abaisseur de tension dont la plaque porte l'inscription : 220V/6V.
Aide-la à :

1. Donner la signification de 220 V et de 6 V.
2. Calculer :
   - **a.** Le rapport de transformation K de ce transformateur lorsqu'il fonctionne.
   - **b.** Le nombre de spires de la bobine du secondaire sachant que celle du primaire compte 5500 spires.
   - **c.** La tension normale de chacune des 4 lampes branchées au secondaire.

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

CHIMIE 10 points

Partie A : vérification des connaissances

1. Définis l'électrolyse de l'eau.
2. Nomme la propriété mécanique des métaux qui justifie leur utilisation pour la fabrication des fils électriques.
3. Recopie puis complète la phrase suivante par le terme convenable : ***saturés*** ; ***non saturés.***

   Les hydrocarbures ..... admettent des réactions d'addition.
4. Indique la position des atomes dans la maille cubique à faces centrées.

Partie B : application des connaissances

Exercice 1

Calcule le pH d'une solution acide dont la concentration en ions hydronium (H_3O^+) est égale à 0,001 mol/L.

Exercice 2

Calcule le volume de dihydrogène à la cathode lors de l'électrolyse de l'eau sachant qu'on a recueilli 50 cm^3 de dioxygène à l'anode.

VALÉRIEN EBERLIN PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES FRANCE

Partie C : résolution d'un problème

Une chimiste veut calculer la masse du cuivre contenu dans 5,25 g d'oxyde de cuivre (CuO). Elle réalise pour cela, la réduction de cet oxyde par le carbone (C) à température élevée. Aide-là à :

1 Écrire l'équation bilan de cette réduction.

2 Calculer :

- **a.** La masse de carbone utilisé.
- **b.** La masse du dioxyde de carbone dégagé.
- **c.** La masse du cuivre obtenu.

On donne :

$M_{CuO} = 80\,g/mol$; $M_{Cu} = 64\,g/mol$; $M_{CO_2} = 44\,g/mol$; $M_C = 12\,g/mol$.

Valérien EBERLIN Professeur de mathématiques France

Valérien EBERLIN Professeur de mathématiques France